Newtonovi zakoni gibanja

Isaac Newton opisao je gibanje tijela s pomoću tri zakona. Oni povezuju sile koje djeluju na tijelo s promjenom njegova gibanja.

Prvi Newtonov zakon

Prvi Newtonov zakon naziva se i zakon tromosti. Tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikoga gibanja po pravcu sve dok ga vanjska sila ne prisili da to stanje promijeni. Mjera tromosti tijela je njegova masa.

Drugi Newtonov zakon

Akceleracija tijela razmjerna je ukupnoj sili koja na njega djeluje, a obrnuto razmjerna njegovoj masi. Zakon se zapisuje formulom $F = m \cdot a$. Jedinica sile je njutn, a $1\ N = 1\ kg \cdot m/s^2$.

Treći Newtonov zakon

Treći Newtonov zakon naziva se zakon akcije i reakcije. Kada jedno tijelo djeluje silom na drugo, drugo tijelo djeluje na prvo silom jednakog iznosa i suprotnog smjera. Akcija i reakcija djeluju na različita tijela, pa se ne poništavaju.

Težina tijela

Težina je sila kojom tijelo zbog privlačenja Zemlje djeluje na podlogu ili ovjesište. Računa se formulom $G = m \cdot g$, gdje je g ubrzanje sile teže. Na površini Zemlje g iznosi približno $9{,}81\ m/s^2$.